LEF MODEL · 제12장

제12장: 크레이터 내부의 화학, 존재하지 않는 외부 질량, 그리고 마지막 흩뿌리는 자로서의 지구

논문 06 — 크레이터(L~Q부와 재현 부록: 연구 2, 7, 8, 9, 12, 14)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: $4.4\sim5.0 \times 10^{19}$ kg의 외부 금속은 어디로 사라졌을까 — 그리고 왜 크레이터 내부는 균일할까?

앞 장에서 우리는 모천체의 공급 구멍에서 발사되어 껍질로 돌아온 물질이 수십 기가파스칼의 충격 압력을 낼 수 있으며, 크레이터의 형태가 선행 반구와 후행 반구 사이의 비대칭을 따른다는 것을 보았습니다. 이제 모델을 가장 날카로운 화학적 검증 — 원자와 동위원소의 수준에서 그것을 소행성 이론과 가르는 검증 — 에 올려놓습니다:

1. **달 지각에서 사라진 외부 질량:** 핵을 분리한 적 없는 콘드라이트 소행성은 **친철("철을 좋아하는") 원소** — 이리듐, 오스뮴, 백금, 루테늄 — 이 매우 풍부하지만, 달의 지각에는 그것이 거의 완전히 부족합니다. 오늘날 달에서 보이는 132만 개의 크레이터를 소행성이 팠다면, 그것들이 가져온 외부 금속은 어디에 있을까요?

2. **크레이터 내부 — 층을 뚫고 판 구멍일까, 되돌아온 물질로 채워진 잔일까?** 크레이터가 층진 지각에 거세게 파인 구덩이라면, 중앙 봉우리는 벽, 가장자리, 주위와 조성이 다른 깊은 암석을 끌어올려야 합니다 — 게다가 선행 반구(90°W)의 강한 정면 충돌은 후행 반구(90°E)의 부드러운 충돌보다 더 깊은 층을 드러내야 합니다. 수천 개의 크레이터에서 정말로 그렇게 측정될까요?

3. **숨은 돔 위의 사라진 크레이터 수수께끼(연구 3):** 8장에서 우리는 묻힌 공급 돔 44개(그중 36개는 뒷면)를 발견했습니다. 모든 돔이 활동하는 동안 주위에 크레이터를 발사했다면, 왜 오늘날 그 주위에는 남다른 크레이터 밀도가 없을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 맑은 물 한 잔 속 잉크 방울, 그리고 뜨거운 밀랍 봉인

두 가지 간단한 그림이 크레이터 내부와 달 지각의 화학이 왜 되돌아온 지구 근원의 편을 드는지 분명히 해 줍니다:

- **맑은 물 한 잔 속 잉크 방울(친철 원소와 루테늄 동위원소):** 달의 지각은 철을 좋아하는 금속이 거의 없는 맑은 물 한 잔과 같고, 콘드라이트 소행성은 진한 잉크와 같습니다. 소행성 물질이 조금만 더해져도 위쪽 지각은 곧바로 물들 것이고 — 게다가 소행성의 루테늄 원자는 지구와 다른 동위원소 "억양"을 지닙니다. 실제로 지각에는 외부 금속이 거의 없고, 크레이터의 충돌 용융 암석에서 측정된 루테늄 동위원소는 **지구 자신의 것**입니다!
- **종이에 누른 뜨거운 밀랍 봉인(크레이터 내부의 균일함):** LEF 모델의 크레이터는 아래에서 이질적인 층을 끌어올리는 굴착이 아니라, 내려앉아 가장자리에서 가장자리까지 발린 뜨거운 되돌아온 물질의 덩어리입니다 — 그래서 중심에서 바닥을 거쳐 가장자리까지 **하나의 균일한 화학 조성**이 지배하며, 그것은 같은 바다에서 물질이 발사된 가까운 주위의 조성과 같습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 균일한 크레이터 내부(7,227개 크레이터)와 "존재하지 않는 외부 질량"(132만 개 크레이터)

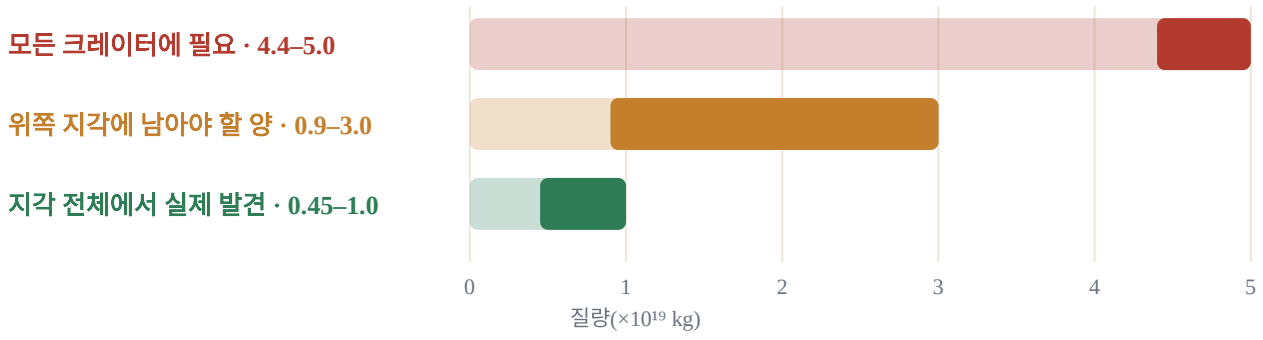
논문 06의 D부와 L부는 화학적·구조적 증명을 마무리하는 대규모의 정량 연구 네 가지를 제시합니다:

1. **뒷면의 묻힌 크레이터와 바다 속 녹은 크레이터(연구 3, 4, 14):**
   - 2 **묻힌 돔 44개 주위(연구 3):** 묻힌 돔 위의 크레이터 밀도는 반지름 3~5배 거리에서와 같거나 더 낮습니다(2~10 km에서 0.93, 10~50 km에서 1.00, 50~100 km에서 1.02) — 뒷면의 오래된 구멍들이 발사한 크레이터가 뒷면의 두꺼운 지각을 쌓은 시알과 되돌아온 물질의 층 아래 **구멍과 함께 묻혔기** 때문입니다!
   - 3 **바다 속 녹은 크레이터 아래의 가장자리 없는 질량(연구 4와 14):** 바다 바닥에서 지름 10 km 이상 크레이터의 **62%(79개 중 49개)**가 고리로 녹아 있고, 118만 km^2의 바닥 전체에 20 km 이상의 날카로운 크레이터는 단 하나뿐입니다(백만 km^2당 0.8개, 고지는 207개!). 바다 속 녹은 크레이터 16개

아래에서(연구 14) 지각의 바닥은 바다 바닥 자체보다 **+0.8 km** 솟아 있지만(16개 중 13개, p = 0.04), **부게 중력에서 날카로운 가장자리는 전혀 없습니다**(가장자리 가파름 1.00에 비해 1.04) — 되돌아온 물질이 바깥에서 단단한 크레이터를 채운 것이 아니라 바다의 유체 마그마 속으로 가라앉아 섞였기 때문입니다!

4 **크레이터 내부는 하나의 균일한 물질(연구 7, § L.4):** 지름 10~60 km의 크레이터 7,227개를 여섯 개의 방사 고리(중심 0~0.3R, 바닥 0.3~0.7R, 안쪽 벽 0.7~0.95R, 가장자리 0.95~1.1R, 분출물 1.2~2R, 주위 3~4R)로 조사하면, 중심과 안쪽 벽 사이 철과 타이타늄의 차이는 겨우 **+0.08 wt% FeO**와 $+0.060$ wt% TiO_2(지도의 보정 산포 0.81과 0.43 wt%보다 8~10배 작음!)이고, 바닥과 주위의 차이는 **0.00 wt% FeO와** 0.000 wt% TiO_2입니다. 게다가 선행 반구(90°W)와 후행 반구(90°E)의 같은 크레이터 1,214~1,235쌍을 짝지어 비교하면 화학적 차이는 **정확히 0(0.00 wt%)**입니다 — 강한 정면 충돌은 모양을 바꾸었지만 이질적인 층은 드러내지 않았습니다!

5 **존재하지 않는 외부 질량과 지구의 루테늄 동위원소(연구 8, § L.5):** 오늘날 달에서 보이는 1,318,387개 크레이터(1 km 이상, 18 km/s) 전체를 만드는 데 필요한 질량을 계산하면 충돌체 질량 **4.4~5.0 × 10^{19} kg**이 나옵니다(SPA 분지만 68%, 다른 큰 분지 32개가 30%, 20~300 km 크레이터 6,940개가 2%, 1~20 km 크레이터 131만 개가 0.03%). 그것이 통용되는 보존율(20%~60%)로 위쪽 지각(5 km)에 남았다면 그 층의 **2%~6%**(0.9~3.0 × 10^{19} kg)를 차지했을 것입니다 — 그런데 달 지각 전체의 친철 원소를 모두 합해도 **겨우 0.9%~2%(0.45~1.0 × 10^{19} kg)**로, 필요한 양보다 6.7배 적습니다(전체 폭격 3.7 × 10^{20} kg보다는 14~18배 적음)! 그리고 크레이터의 충돌 용융 암석에서 **루테늄 동위원소**를 측정한 두 표본에서, 그것은 **지구의 규산염과 똑같습니다**!



외부 질량 수지(연구 8): 소행성이 남겼어야 할 양과 달 지각에서 발견된 친철 원소 전체의 비교 — 6.7배 적습니다.

창어 5호와 창어 6호의 낱개 운석 알갱이 주장에 대한 답(§L.5)

창어 5호 표본에서 콘드룰 알갱이 하나가 발견되거나 창어 6호에서 미세한 운석 잔해가 발견된 것은 모델과 모순되지 않습니다. 태양계의 공기 없는 모든 천체는 아주 적은 양의 **미소 운석 우주 먼지**를 모으며 — 그것이 바로 모델이 허용하는 양("곁들여진 우주 먼지")으로, 달의 분지를 파는 데 필요했을 수백억 톤의 외부 금속과는 다릅니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

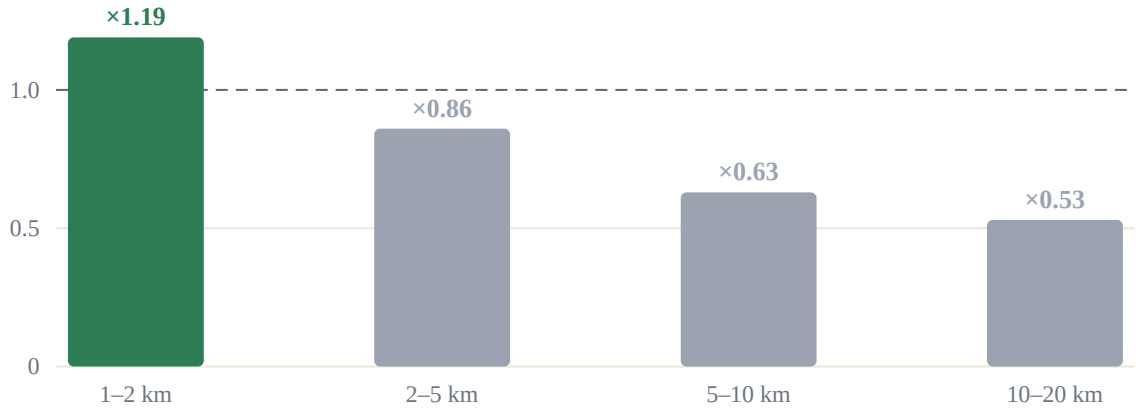
말로 푸는 메커니즘: "마지막 흩뿌리는 자"로서의 지구, 붙잡힌 크레이터, 그리고 고리 검증

논문 06의 L.6~M.1부는 달이 지구에서 분리된 순간(38.73억 년 전)부터 표면이 최종적으로 얼어붙을 때까지 크레이터의 연대기적 역사를 완성합니다:

1. **분리 뒤에도 지구는 달에 가벼운 물질을 계속 발사했다(연구 12, § L.6):** 분리 순간 달 안의 내부 압력은 멈추고 공급 구멍은 봉인되었습니다. 하지만 지구 자신은 잠잠해지지 않았습니다 — 서양배는 천천히 안으로 다시 끌려 들어갔고(수천만~수억 년에 걸쳐), 그 구멍들은 계속 우주로 물질을 발사했습니다. 무거운 물질은 지구 속으로 다시 가라앉고 가벼운 물질은 떠올랐으므로, 8.8~10.75 km/s에 이르러 달에 도달한 물질은 지구 분출물 중 **토륨이 풍부한(그리고 철이 부족한) 가벼운 부분**이었습니다. 실제로 앞면 현무암 위 크레이터 3,478개 모두에서 크레이터 주위의 분출물은 주위 현무암보다 철이 부족합니다(바다 바닥에서 −0.20 wt%, 큰 크레이터에서는 최대 −3.8 wt%, 평원에서 −0.36 wt%. 그리고 코페르니쿠스의 광조와 연결된 아폴로 12호 표본은 국지 현무암의 20.5 wt%에 비해 14.0~15.7 wt% FeO를, 0.83 ppm에 비해 7.6~9.4 ppm의 토륨을 지닙니다).

2. **앞면은 마지막 작은 크레이터를 더 많이 간직했다 — 지구는 "마지막 흩뿌리는 자"(연구 9, § L.7):** 지구는 언제나 앞면(0°)의 하늘에 떠 있었으므로, 거기서 마지막으로 발사된 물질은 양쪽 고지에 내려앉았지만 앞면을 더 높은 비율로 때렸습니다. 고지에서만(모든 바다, SPA 분지, 젊은 광조 크레이터 16개의 이차 크레이터 지대를 뺀 뒤) 지름 1~2 km의 새 크레이터를 세면 **앞면에 +19%의 과잉**이 나타나고(백만 km^2당 11,814개에 비해 14,103개; 신뢰 구간 1.12~1.27, 어떤 바다에서든 600 km 넘게 떨어진 곳에서는 1.51배까지!), 반면 더 크고 오래된 크레이터에서는 앞면이 훨씬 부족합니다(2~5 km에서 0.86, 5~10 km에서 0.63, 10~20 km에서 0.53). 접촉과 바다의 열에 지워졌기 때문입니다!

3 **바다 위의 붙잡힌 분출물과, 고리를 지나간 적 없는 달(§ L.8, § M.1):** 얼어붙은 바다 바닥 위의 몇 안 되는 젊은 크레이터는 탈출 상한(10.748 km/s) 근처에서 지구가 발사하여 달의 중력에 소행성보다 훨씬 낮은 속도로 붙잡힌 **붙잡힌 분출물**입니다. 또한 화성의 데이모스(빽빽한 고리 속에서 오래 머물러 크레이터가 납작하고 매끄러움 — 깊이 중앙값 1.9%, 포보스는 5.5%)와 달리, 달은 **얼음과 먼지의 고리를 지나간 적이 없습니다**. 서양배가 공회전선까지의 지대를 쓸어 냈고 열이 얼음의 응결을 막았으므로, 달은 처음부터 날카로운 크레이터로 포화된 고지를 간직했습니다.



고지 크레이터의 앞면/뒷면 비, 지름별

마지막 흩뿌리는 자로서의 지구(연구 9): 작은 새 크레이터에서는 앞면이 더 많고, 크고 오래된 것에서는 더 적습니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 케플러 재현 처방(부록 A)

논문 06의 부록은 모천체 둘레 케플러 타원($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ km)의 비에너지 E와 비각운동량 ℓ로부터 비행 표(§ K.1)의 모든 행을 계산하는 완전한 해석적 재현 처방을 줍니다:

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

이 공식들로 어떤 연구자든 u < 10.748 km/s인 어떤 발사 속도를 넣어도 곧바로 최고 높이 $h_{\max}$, 비행 시간 t_f, 그리고 도는 적도를 따른 서쪽 편향 s_W를 얻을 수 있습니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 포보스의 MMX 탐사에 대한 예측과 14개 연구의 요약

논문 06은 메커니즘을 달 너머로, 모행성으로부터 만들어지고 그 분출물에 노출된 모든 위성으로 확장합니다(§ O.1):

- **포보스의 MMX 탐사(Martian Moons eXploration)에 대한 직접적 예측:** 포보스와 데이모스는 화성에서 발사되었으므로(논문 10의 주제), 모델은 MMX 탐사가 가져올 포보스의 크레이터 암석이 **화성 자신의 조성과 동위원소**를 지닐 것이라고 예측합니다 — 미소 운석 우주 먼지를 넘는 외부 금속의 과잉 없이요!
- **논문 06의 14개 연구의 수지(§ O.2):** 논문의 번호 붙은 연구 14개 중 **11개가 완전한 초록 신호**를, **3개가 노랑 신호**(해상도 한계나 작은 표본에 따른 부분 확인)를 받았고, 빨강 신호를 받은 연구는 0개입니다.

실험 상자: 외부 질량 수지, 크레이터 내부의 화학, 그리고 14개 연구의 요약(논문 06, L~Q부)

크레이터 집단 / 지각층(연구 8)	크레이터 수	18 km/s에서 필요한 질량(kg)	위쪽 지각(5 km)의 보존 대 측정
남극–에이트켄 분지 (SPA)	1	3.3 × 10^{19} kg(68%)	보이는 크레이터에서 필요(20%~60% 보존): **0.9~3.0 × 10^{19} kg(층의 2%~6%)** 문헌의 전체 폭격에서 필요: **7.4 × 10^{19} kg(15%)**
다른 큰 분지(≥ 300 km)	32	1.4 × 10^{19} kg(30%)	
중대형 크레이터 (20~300 km)	6,940	1.0 × 10^{18} kg(2%)	
작은 크레이터(1~20 km)	1,311,414	1.2 × 10^{16} kg(0.03%)	
합계 대 달 지각의 실제 발견	**1,318,387**	**4.4~5.0 × 10^{19} kg**	**지각 전체에서 실제로 발견: 0.45~1.0 × 10^{19} kg(0.9%~2%) — 6.7배 적고, 루테늄 동위원소는 지구의 것!**

화학적 / 연대기적 척도(연구 7, 9, 12, 14)	표본과 측정 조건	측정 결과	LEF 모델의 결론
크레이터 내부의 균일함(연구 7)	**크레이터 7,227개 (10~60 km), 고리 6개**	**바닥 빼기 주위: 0.00 wt% FeO,** 0.000 wt% TiO_2**; 중심 빼기 벽: +0.08 wt%**	**크레이터 내부는 하나의 균일한 되돌아온 물질; 선행/후행 1,235쌍에서도 같음**
분리 뒤의 마지막 흩뿌리는 자(연구 9)	**고지의 1~2 km 새 크레이터(바다와 광조 제외)**	**앞면: 14,103 대 뒷면: 11,814(백만 km²당, 비 × 1.19, 구간 1.12~1.27)**	**지구는 분리 뒤에도 앞면에 가벼운 물질을 계속 발사함; 2 km를 넘으면 비가 뒤집힘(0.53~0.86)**
분리 뒤의 가벼운 물질(연구 12)	앞면 현무암 위 크레이터 3,478개	분출물이 현무암보다 철이 −0.20 wt%(바다), −0.36 wt%(평원) 부족	지구를 벗어난 물질(> 8.8 km/s)은 분출물의 가벼운 부분
녹은 크레이터 아래의 질량(연구 14)	바다 속 녹은 크레이터 16개 대 무작위 지점 50개	지각 바닥 **+0.8 km** 솟음(13/16, p=0.04), 부게 중력에 날카로운 가장자리 없음(1.04 대 1.00)	되돌아온 물질은 바깥에서 단단한 크레이터를 채운 것이 아니라 바다의 유체 마그마 속으로 가라앉아 섞임

07 · NEXT

앞에 놓인 문

11~12장에서 우리는 달의 크레이터에 대한 조사(*소행성 없는 크레이터*)를 마쳤습니다. 크레이터는 공급 구멍에서 초속 2~8 km로 발사된 되돌아온 지구 물질이 판 것이었습니다. 그것은 13~46 GPa의 힘으로 때리고, 후행 반구에 크레이터의 과잉을, 선행 반구에 강한 정면 충돌을 만들었으며, 모든 크레이터를 균일한 조성으로 채우고, 외부 금속 없이 정확히 지구의 루테늄 동위원소를 지각에 남겼습니다.

그런데 달이 지구 위에서 찌그러진 구로 납작해져 이 모든 크레이터를 껍질에 모은 뒤, **어떻게 다시 온전한 구로 둥글어졌으며, 왜 달의 극(북극과 남극)은 얼굴의 다른 어떤 지역보다 큰 크레이터로 붐빌까요?** 다음 장 — **제13장: 달의 극 — 껍질이 극으로 모여드는 것과 안쪽으로 둥글어짐의 기하**(논문 07 — *극*에서) — 에서 우리는 극의 기하학적 열쇠를 발견할 것입니다!

제13장

달의 극 — 껍질이 극으로 모여드는 것과 안쪽으로 둥글어짐의 기하 →

← 제11장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387